응용나노광학연구실

Novel Applied Nano Optics (NANO) Lab.

Introduction

빛과 나노물질 간 상호작용에 대한 기초 연구를 기반으로, 금속 및 전이금속 산화물 나노물질의 격자 구조를 변형 및 제어하여 나노 재료의 전자 수송 및 광학적 전기적 특성 변화를 유도하고, 이를 웨어러블 응용소자로 확장하는 연구를 수행하고 있습니다.

LASER

Wearable Device

EC Device

물리학과

여준엽 교수

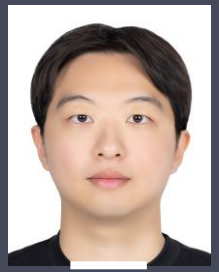
Our Research Team



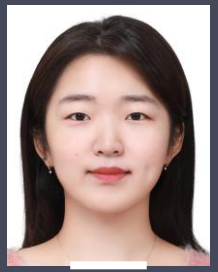
고선미
(2022.02~)



이제훈
(2022.07~)



김태성
(2023.01~)



박효진
(2023.07~)



박태욱
(2023.07~)

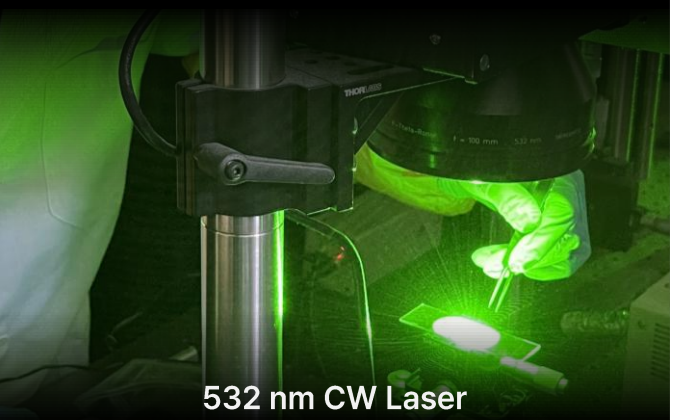
김세윤
(2026.01~)

LASER

- 355nm ns-pluse
- 780nm fs-pluse
- 532nm CW
- Fiber

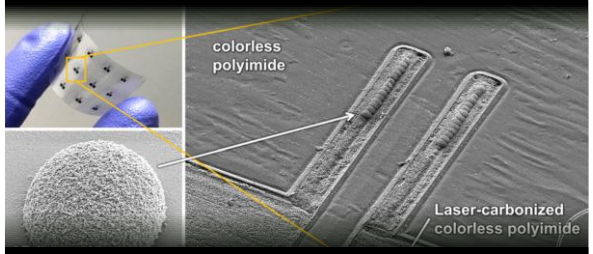


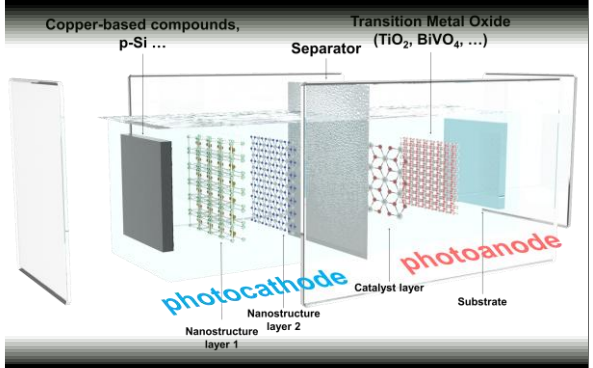
355 nm ns-pulse Laser



532 nm CW Laser





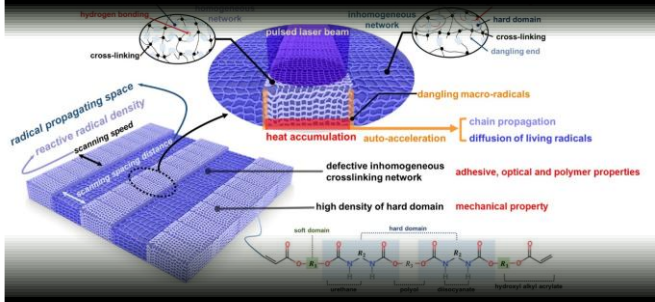


- Li-ion Battery
- PEC Cell
- Supercapacitor
- Glucose Sensor

EC Device

Wearable Device

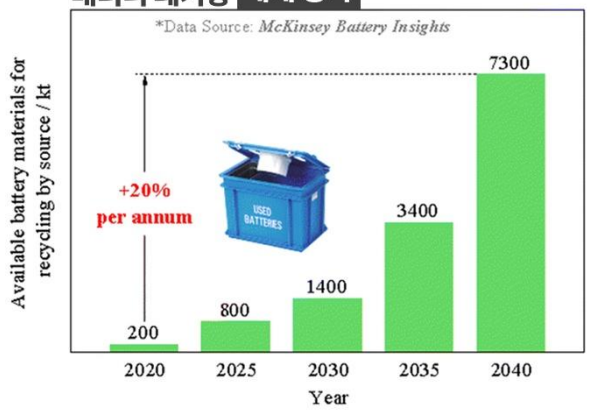
- Flexible
- Stretchable
- Transparent



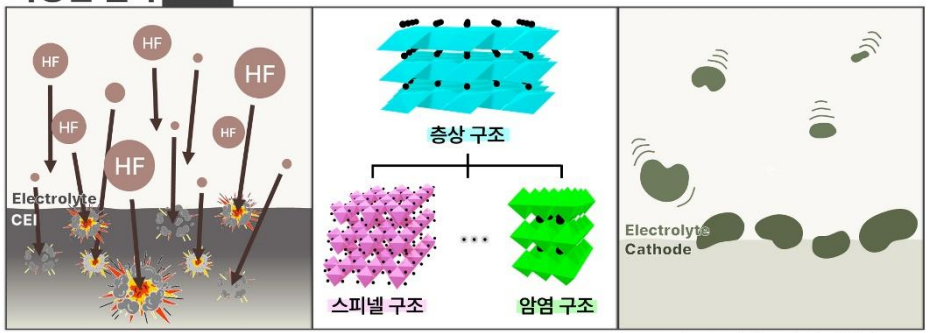


전이금속 산화물 기반 폐배터리 재활성화 응용 연구 - 중견연구

배터리 폐기량 매해 증가



다양한 열화 원인



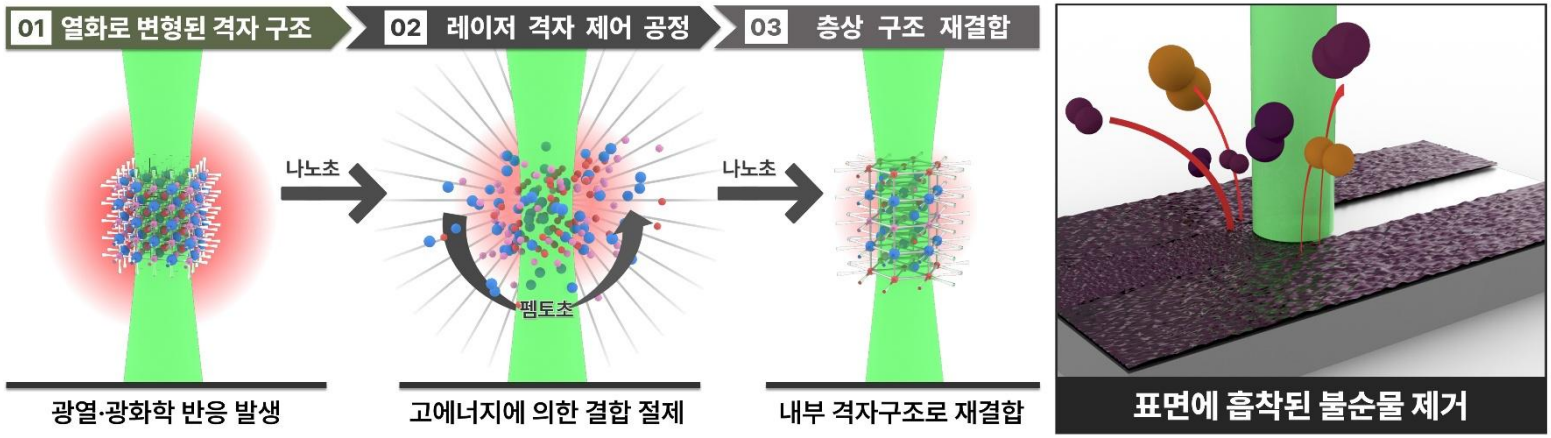
생성된 HF는 CEI를 손상시킴

층상 구조가 충·방전으로 인해 스피넬 ·암염 구조 등으로 변형됨

양극 표면의 오염된 전해질 ($LiOH$, Li_2CO_3)

양극 계면 구조 약화 | 양극 층상 구조 변형 | 양극 성능 저하

레이저 격자제어 기술개발을 통해 열화 극복



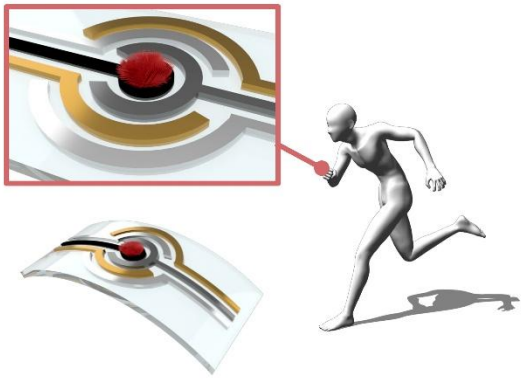
학연협력 플랫폼 KNU-ETRI 신기술육성 공동연구

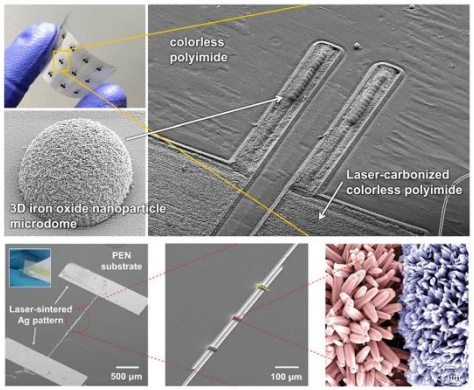
기존 혈당센서의 문제점

- 침습형
  → 고통 및 감염의 위험
- 효소사용
  → 고비용, 제조 공정 복잡함
- 제한된 조건(pH)으로 인한
  낮은 반응성
- 다중 센서로 활용하기 어려움

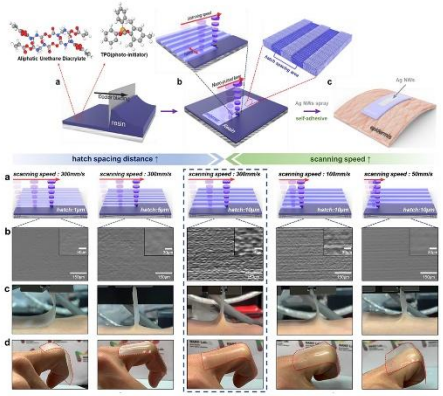
땀을 통해 고감도로 감지 할 수 있는 초소형 비효소 혈당센서 개발

- 다양한 금속산화물을 성장시켜
  다중 센서로 활용
- Pd 3전극 시스템을 도입하여 국소적으로
  pH농도를 조절
- 초소형으로 제작된 전극
  비효소센서의 효율을 극대화
- 자가 접착 PDMS를 통해 생체적합성이
  높은 유연한 기판 사용

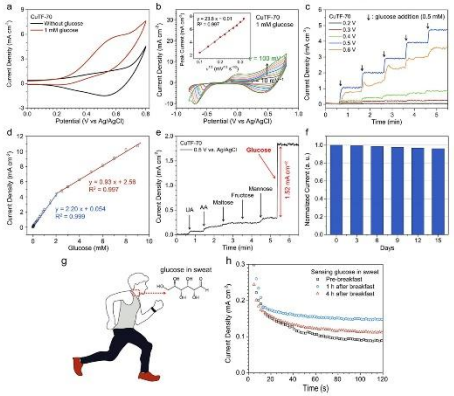




Laser Growth



Self-adhesive substrate



Glucose sensor